

수페스타

KAC 지식과 실행 Skill로 ESG 질문을 검증 가능한 다음 행동으로 바꾸는 로컬 AI 챗봇 2026 ESG
× AI 챌린지 해커톤 예선 기획서

작성자: 팀 초 ROK · 박상훈

2026.08.25

1. 제안 요약

한 문장 정의	
수페스타는 질문에 필요한 지식행동사슬을 선택하고 연결된 Skill을 실제로 실행한 뒤, 로컬 AI가 검증 결과만 자연어로 설명하는 스킬 실행형 ESG 챗봇이다.	
구분	내용
해결 문제	ESG 정보는 많지만 사용자는 자신의 상황에 필요한 기준, 확인 순서와 다음 행동을 알기 어렵다.
주요 사용자	ESG 입문자, 기업 ESG 담당자, 산주·산림탄소 사업자, 탄소크레딧 구매 검토자
제품 형태	PC·모바일에서 사용하는 브라우저형 대화 MVP
핵심 경험	질문 → 상황 구조화 → KAC 선택 → Skill 실행 → 쉬운 답변 → 필요한 다음 행동
AI 역할	검증된 Skill 결과를 자연스럽게 설명하며 경로·판정·근거를 변경하지 않는다.
행동 연결	구매처·구매 방법을 명시적으로 물은 경우에만 산림탄소마켓을 선택지로 안내한다.
안전 경계	실제 거래·결제·등록부 변경·법률·세무·인증·공시 최종판단은 수행하지 않는다.

2. 해결하려는 문제와 수혜자

ESG, SDGs, Scope 1·2·3, CCM·VCM, 배출권·탄소크레딧, 산림탄소 사업과 등록부는 서로 연결되어 있지만 기관·기준·절차별로 흩어져 있다. 사용자는 용어의 정의를 찾아도 자신의 상황에서 무엇을 확인하고 다음에 무엇을 해야 하는지 결정하기 어렵다.

회사 소유 보일러의 도시가스 사용은 조직경계·소유통제·활동자료를 함께 봐야 Scope 후보를 낼 수 있다. 나무를 심는 활동도 토지 권리, 사업유형, 방법론, 모니터링·검증·인증을 확인하기 전에는 감축 실적으로 단정할 수 없다.

2.1 일반 자유대화 모델만으로 부족한 이유

- 사용자가 말하지 않은 사실을 추정해 그럴듯한 결론을 만들 수 있다.
- 지식 설명과 실제 판단·절차가 한 문장 안에서 섞일 수 있다.
- 근거가 부족하거나 서로 충돌해도 답을 확정할 수 있다.
- 어떤 지식과 규칙을 사용했는지 사람이 재검증하기 어렵다.

3. 정확히 무엇을 만드는가

최종 MVP는 수페스타 캐릭터가 안내하는 브라우저형 ESG 대화 서비스다. 일반 ESG 질문에는 해당 개념만 답하고, 산림탄소마켓은 사용자가 크레딧 구매처나 구매 방법을 명시적으로 요청한 경우에만 표시한다.

순서	사용자가 보는 것	역할
1	자연스러운 결론	질문에 직접 답한다.
2	쉬운 설명	현재 질문과 관련된 개념만 풀어준다.
3	확인 이유	왜 해당 조건과 순서가 필요한지 설명한다.
4	지금 할 일	사용자가 준비하거나 확인할 일을 번호로 안내한다.
5	다음 질문	입력이 부족하거나 충돌하면 필요한 사실을 묻는다.
6	기술 증거	원할 때 KAC·Skill·근거·산출물·Run Record를 펼쳐본다.

4. 왜 지식행동사슬인가

ESG에서는 같은 단어도 질문자의 주체·목적·대상·현재 상태에 따라 필요한 지식과 행동이 달라진다. KAC는 지식을 Identity → Goal → Task → Knowledge → Method → Skill로 연결해 설명이 실행 규칙으로 이어지게 한다.

단계	수페스타에서의 의미
Identity	질문에서 다루는 ESG 개념·대상·역할을 식별한다.
Goal	사용자가 도달해야 할 올바른 상태를 정의한다.
Task	목표를 위해 수행해야 할 확인·분류·비교 작업을 나눈다.
Knowledge	공식 기준·관계·제약과 원문 근거를 연결한다.
Method	누락·충돌·선행조건을 검사하는 방법을 고정한다.
Skill	구조화 입력을 받아 판정과 산출물을 실제로 생성한다.

구조화·묶음·배포의 이유

구조화: 같은 기준을 질문마다 흔들리지 않게 재사용한다.

Skill로 묶기: 지식 설명을 확인·판단·산출물 생성으로 바꾼다.

배포: 검증된 행동 체인을 실제 서비스에서 반복 실행하고 실행기록을 남긴다.

5. 실제 동작 구조

1. 사용자 진술만 구조화 입력으로 변환하고 누락·충돌을 검사한다.
2. Runtime Composite 단일 진입점에서 질문 라우터를 정확히 한 번 실행한다.
3. 관련 Identity의 Goal·Task·Knowledge·Method·Skill 파일을 선택하고 SHA-256을 확인한다.
4. 필요한 도메인 Run Skill을 최대 한 번 실행해 PROCEED·REVIEW·STOP과 산출물을 만든다.
5. 로컬 AI가 검증된 결과만 자연스러운 한국어로 표현한다.

6. Output Risk Gate가 판정·주장·권한·외부링크를 재검사한다.
7. Context·KAC·Skill·산출물·해시를 Run Record로 저장한다.

정확한 기술 경계

수페스타는 KAC 지식을 근거로 사용하고 KAC에서 구조화·배포한 Skill을 실행 규칙으로 사용한다.
웹 UI·서버·Context 추출·실행 어댑터·출력 게이트는 Skill을 서비스하는 별도 Runtime 코드다.

6. 구현된 질문 경로

경로	실제 동작
개념 설명	ESG·SDGs·KAC·기관·등록부 등 질문과 직접 관련된 KAC만 선택한다.
ESG 탄소 행동경로	측정 → 직접감축 → 잔여배출 → 보완 순서를 안내하고 건너뛰기 요청을 차단한다.
Scope 분류	활동·조직경계·소유통제·구매에너지·가치사슬 관계를 구조화해 후보를 낸다.
CCM·VCM 비교	배출권·크레딧·등록·이전·소각·사용 목적을 구분한다.
산림 E/S/G	환경성과와 권리·지역사회·거버넌스 증거의 공백을 함께 표시한다.
산림탄소 절차	사업유형과 현재 단계 증빙을 확인해 다음 절차를 안내한다.
거래 준비도	G1~G11 증거 상태를 점검하되 실제 거래 효력은 확정하지 않는다.
입력 보완	필요한 사실이 없거나 여러 활동이 충돌하면 REVIEW와 보완 질문을 제시한다.
범위 밖·고위험	실시간 가격·투자추천·무근거 계산·우회·가짜 증거·외부 실행은 STOP한다.

7. 대표 시연

7.1 일반 ESG 질문

“ESG가 무엇인가요?”에는 E·S·G 의미와 활용 맥락만 답한다. 산림탄소마켓 링크를 노출하지 않아 질문과 무관한 홍보성 응답을 방지한다.

7.2 구체적인 Scope 질문

회사 소유·운영 보일러, 도시가스 1,250 Nm³, 2026년 8월, 고지서를 말하면 소유통제·활동·수량·단위·기간·증거를 타입 필드로 만들고 SCOPE_CLASSIFICATION / PROCEED / SCOPE_1을 반환한다.

7.3 상충 입력

회사 소유 보일러와 구매전력을 한 질문에 섞으면 하나의 Scope를 임의 선택하지 않는다. REVIEW로 멈추고 두 활동 중 하나를 먼저 선택해 달라는 후속 질문을 표시하며 로컬 AI 자유 생성을 차단한다.

7.4 명시적 구매처 질문

“탄소크레딧은 어디에서 구매할 수 있나요?”처럼 구매처를 직접 물은 경우에만 산림탄소마켓을 외부 행동 선택지로 제시한다. 최신 가격·재고·거래조건은 마켓에서 직접 확인하도록 안내한다.

8. AI·데이터 역할과 책임성

계층	역할	책임 경계
ContextRuntime	사용자 진술을 타입 필드로 변환하고 출처·규칙·신뢰도를 기록	이전 AI 답변을 사실로 재사용하지 않음
KnowledgeRuntime	85개 Identity·Concept Skill 중 관련 KAC 파일 선택·해시 확인	질문과 무관한 지식 제외
Runtime Composite	라우터와 6개 도메인 Run Skill을 단일 진입점에서 실행	도메인 Skill 최대 1회
로컬 AI	검증 결과를 이해하기 쉬운 문장으로 표현	경로·후보·판정·근거 변경 금지
Output Risk Gate	후보 불일치, 공식성·법률·거래 확정, 외부링크 검사	위험하면 모델 문장 폐기
Run Record	입력·Context·KAC·Skill·산출물·해시 저장	사람의 재현·검토 지원

모델은 분류기나 최종 판단자가 아니다. REVIEW/STOP과 거래 준비도 경로에서는 모델 생성을 차단한다. 로컬 모델을 사용할 수 없는 환경에서도 같은 KAC·Skill 실행은 유지되고 구조화 근거 답변으로 전환된다.

9. 현재 MVP 검증 결과

검증 항목	최신 결과
단위·통합 테스트	23건 PASS
결정론적 질문 시나리오	60건 PASS
로컬 AI 근거 답변	8건 PASS
지원 라우트	9개 전부 커버
판정	PROCEED·REVIEW·STOP 전부 커버
입력 바이트 보존	60건 전부 확인
Context·KAC·Output Gate	60건 전부 기록
마켓 링크	명시적 구매처 질문 1건에서만 노출
외부 인터넷 없는 실행	로컬 파일·Runtime Composite·로컬 Ollama 조건 Chrome PASS

검증 범위에는 Scope 1·2·3 세부 활동, 부정문, 활동 혼합, 이전 대화 오염, 등록·절차 상태 충돌, E/S/G 증거 누락, 거래 G1~G11, 실시간 가격·투자추천·배출계수 없는 계산, 프롬프트 우회와 가짜 증거 요청이 포함된다.

10. ESG 임팩트와 측정계획

축	기대효과	본선 전 측정지표
E	측정과 직접감축을 우선하고 산림탄소 절차·증거를 올바른 순서로 안내	경로 선택률·행동순서 식별 시간
S	시민·기업·산주의 전문용어 장벽을 낮추고 권리·지역사회 참여를 함께 확인	첫 답변 이해도·보완 질문 완료율
G	근거·누락·판정 이유와 실행기록을 남기고 고위험 판단을 사람에게 반환	근거 연결률·REVIEW/STOP 재현율

현재 수치는 기술 검증 결과와 본선 전 사용자 목표를 구분한다. 실제 감축량·거래액·사용자 행동변화는 아직 실증하지 않았으며 본선 전 사용자 테스트에서 별도로 측정한다.

11. 실현 가능성과 확장성

현재 MVP는 Python 서버, HTML·CSS·JavaScript UI, JSON·Markdown KAC 자료, 코드 기반 Runtime Composite, 로컬 Ollama, Docker 실행 자산으로 구성된다. 네트워크가 끊겨도 로컬 지식과 Skill 실행으로 핵심 답변이 유지된다.

동일한 실행 계약을 유지하면 에너지 절감, 자원순환, 공급망 Scope 3 등 다른 ESG 도메인에도 새로운 Identity·KAC·Run Skill을 추가할 수 있다. 다음 단계에서는 사용자 프로필, 공식 데이터 갱신 절차, 기관 검토 워크플로우, 영구 배포와 사용자 실증을 추가한다.

12. 한계와 남은 과제

- 문자열 규칙이 모든 자연어 표현을 완전히 이해한다고 주장하지 않는다. 새 표현은 fixture로 먼저 추가한다.
- 공개 자료와 기준일이 있는 지식을 사용하며 최신 법률·제도·시세를 자동 보증하지 않는다.
- 실제 tCO2e 계산에는 공식 배출계수와 활동자료 검증이 추가로 필요하다.
- 실제 구매·결제·등록부 이전·소각·계약·세무·인증·공시 최종판단은 사람과 기관에 남긴다.
- 수페스타 캐릭터는 해커톤 검증용 비공식 MVP로 표시하며 사용 허용 범위를 별도 확인한다.
- 임시 터널 주소는 영구 서비스 URL로 주장하지 않는다.

13. 기술스택

영역	기술
Knowledge/Context	CCS, Knowledge-Action Chain, Identity → Goal → Task → Knowledge → Method → Skill
Execution	Concept Skill, 6개 도메인 Run Skill, Runtime Composite, PROCEED·REVIEW·STOP
Local AI	Ollama, qwen2.5:14b-instruct-q4_K_M, 검증 결과 한정 자연어 표현
Runtime	Python 3, JSON·Markdown artifacts, SHA-256, Run Record
Web	HTML5, CSS3, Vanilla JavaScript, Python ThreadingHTTPServer
Quality	unittest, 60개 결정론 fixture, 8개 로컬 AI fixture, Context conflict 검사, Output Risk Gate
Deployment	Local runtime, Docker, 필요 시 검증된 공개 터널

14. 근거 자료

주요 근거

- 2026 ESG × AI 챌린지 해커톤 공식 공고 <https://www.ui4u.go.kr/depart/industry/bbs/view.do?bIdx=365338&mId=0403000000&ptIdx=35>
- Knowledge-Action Chain <https://github.com/sopia19910/Knowledge-Action-Chain>
- 한국임업진흥원 산림탄소상쇄제도 https://www.kofpi.or.kr/intro/bizGuide_04_02.do
- 산림탄소등록부 <https://carbonregistry.forest.go.kr/>
- 산림탄소마켓 <https://forestcarbonmarket.kr/>
- GHG Protocol <https://ghgprotocol.org/>
- UN Sustainable Development Goals <https://sdgs.un.org/goals>

결론

수페스타가 보여주는 것은 AI가 그럴듯하게 말하는 화면이 아니다.

구조화된 ESG 지식을 질문별로 선택하고 검증된 Skill을 실행하며, 부족하거나 위험한 상황에서는 멈추는 전 과정을 확인할 수 있는 실행형 ESG AI다.